

Corrigé — Niveau Moyen

Nombre dérivé $f'(x_0)$ obtenu par passage à la limite

Corrigé 1 — $f(x) = x^2$, montrer $f'(x_0) = 2x_0$

Taux d'accroissement : $\tau(h) = \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h}$.

Numérateur : $(x_0 + h)^2 - x_0^2 = x_0^2 + 2x_0h + h^2 - x_0^2 = 2x_0h + h^2 = h(2x_0 + h)$.

Simplification par h : $\tau(h) = \frac{h(2x_0 + h)}{h} = 2x_0 + h$.

Limite : $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x_0 + h) = \boxed{2x_0}$. □

Corrigé 2 — $f(x) = x^2 + 3x$

$$\tau(h) = \frac{[(x_0 + h)^2 + 3(x_0 + h)] - [x_0^2 + 3x_0]}{h}.$$

Numérateur : $x_0^2 + 2x_0h + h^2 + 3x_0 + 3h - x_0^2 - 3x_0 = 2x_0h + h^2 + 3h = h(2x_0 + h + 3)$. Donc

$$\tau(h) = 2x_0 + h + 3 \xrightarrow{h \rightarrow 0} \boxed{2x_0 + 3}.$$

Corrigé 3 — $f(x) = x^3$

$$\tau(h) = \frac{(x_0 + h)^3 - x_0^3}{h}.$$

On développe : $(x_0 + h)^3 = x_0^3 + 3x_0^2h + 3x_0h^2 + h^3$, donc le numérateur vaut

$$3x_0^2h + 3x_0h^2 + h^3 = h(3x_0^2 + 3x_0h + h^2).$$

D'où $\tau(h) = 3x_0^2 + 3x_0h + h^2$, et en faisant $h \rightarrow 0$:

$$f'(x_0) = \boxed{3x_0^2}.$$

Corrigé 4 — $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 \neq 0$

$$\tau(h) = \frac{\frac{1}{x_0 + h} - \frac{1}{x_0}}{h}.$$

On réduit le numérateur au même dénominateur $x_0(x_0 + h)$:

$$\frac{1}{x_0 + h} - \frac{1}{x_0} = \frac{x_0 - (x_0 + h)}{x_0(x_0 + h)} = \frac{-h}{x_0(x_0 + h)}.$$

Donc

$$\tau(h) = \frac{1}{h} \cdot \frac{-h}{x_0(x_0 + h)} = \frac{-1}{x_0(x_0 + h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x_0 \cdot x_0} = \boxed{-\frac{1}{x_0^2}}.$$

Corrigé 5 — mobile MRUA, $y = f(x) = 2x^2$ **Vitesse instantanée par la définition :**

$$\tau(h) = \frac{2(x_0 + h)^2 - 2x_0^2}{h} = \frac{2(x_0^2 + 2x_0h + h^2) - 2x_0^2}{h} = \frac{4x_0h + 2h^2}{h} = 4x_0 + 2h.$$

En faisant $h \rightarrow 0$: $f'(x_0) = \boxed{4x_0}$.**À l'instant $t = 3$ s :** $f'(3) = 4 \times 3 = \boxed{12 \text{ m/s}}$.